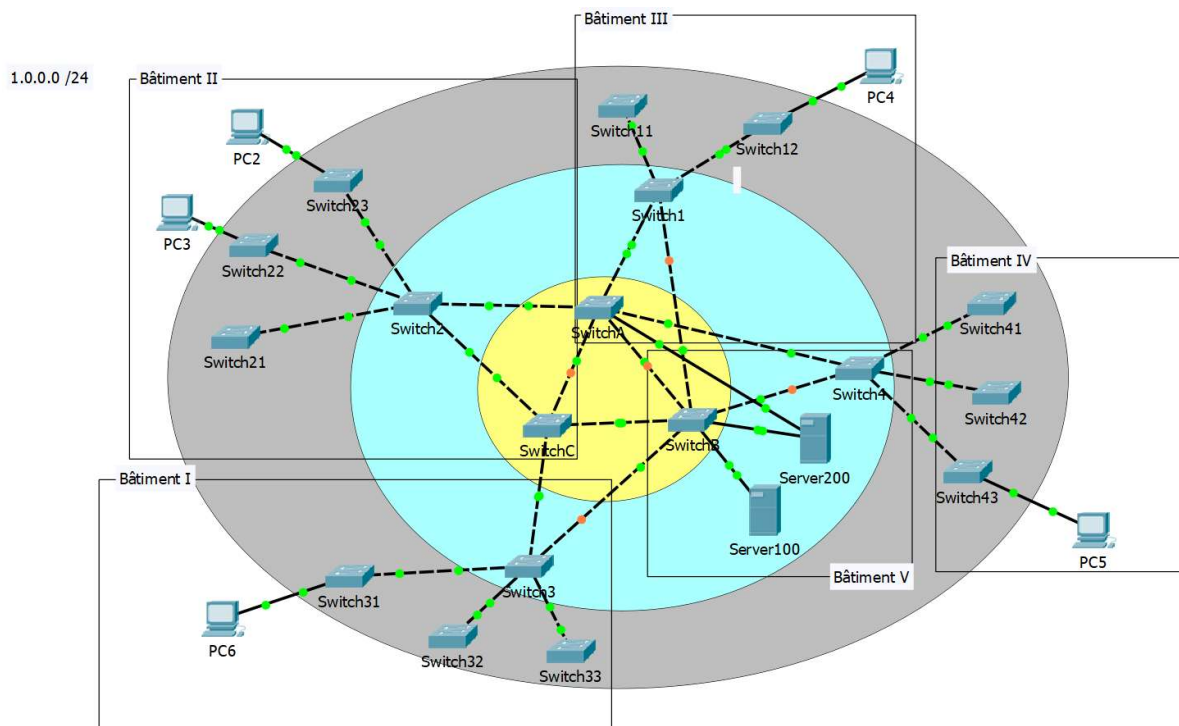


IIT labo 1 - Redondance Layer 2, STP

Soit le réseau layer 2 ci-dessous (fichier PT `Layer2-redondancy.pkt`) mettant en œuvre un mécanisme de redondance basé sur le protocole *Spanning Tree* (STP) et une topologie physique à 3 niveaux.

Après chaque manipulation, attendez que le réseau se stabilise avant de passer à la manipulation suivante.



A. Topologie du réseau.

1. A l'aide des commandes IOS `sh spanning-tree...`, déterminez la version du *Spanning Tree* utilisé.

```
Switch2#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
...
Switch2#sh spanning-tree sum
Switch is in pvst mode
```

La version utilisée est STP IEEE 802.1d.

2. Quel est le chemin suivi par les trames entre le pc2 et les pc4, pc5 et pc6 (utilisez la commande ping) ?

PC2 → Switch23 → Switch2 → SwitchA → Switch1 → Switch12 → PC4

PC5 → Switch43 → Switch4 → SwitchA → Switch2 → SwitchC → Switch3 → Switch31 → PC6

3. A l'aide des commandes IOS `sh spanning-tree...`, déterminez le switch qui a été désigné comme « bridge racine » (*root-bridge*)

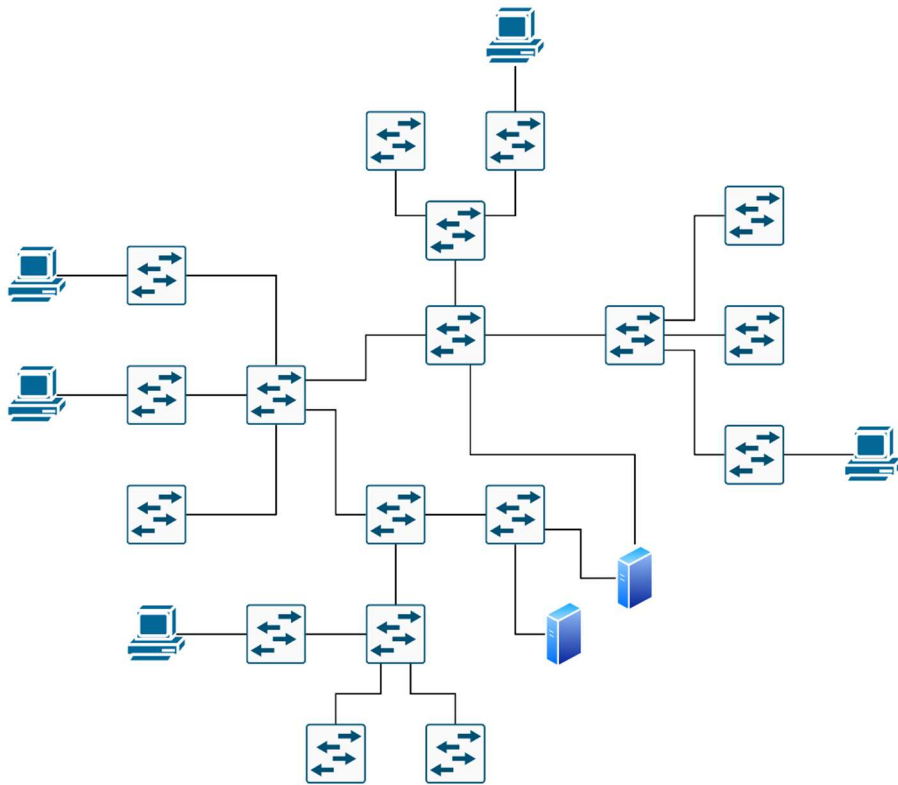
```
Switch2#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6355.6140
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Device Name: Switch2
Device Model: Switch-PT-Empty
Hostname: Switch2
```

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
GigabitEthernet0/1	Up	1	--	0005.5EDC.865B
GigabitEthernet1/1	Up	1	--	0005.5E15.2580
GigabitEthernet2/1	Up	1	--	0010.11E8.9028
GigabitEthernet3/1	Up	1	--	0040.0BAA.973A
GigabitEthernet4/1	Up	1	--	0001.4280.3D93
GigabitEthernet5/1	Down	1	--	0090.0C7E.CE1A
Vlan1	Down	1	<not set>	0001.6355.6140

Il s'agit du Switch2.

4. Dessinez la topologie logique complète.



5. Quels sont les points faibles de l'architecture proposée (*point of failure*) ?

L'architecture présente manque de redondance entre les switches centraux et les liaisons vers les bâtiments. Si un switch du cœur ou un lien principal tombe, tout un bâtiment ou une partie du réseau devient isolé.

B. Temps convergence.

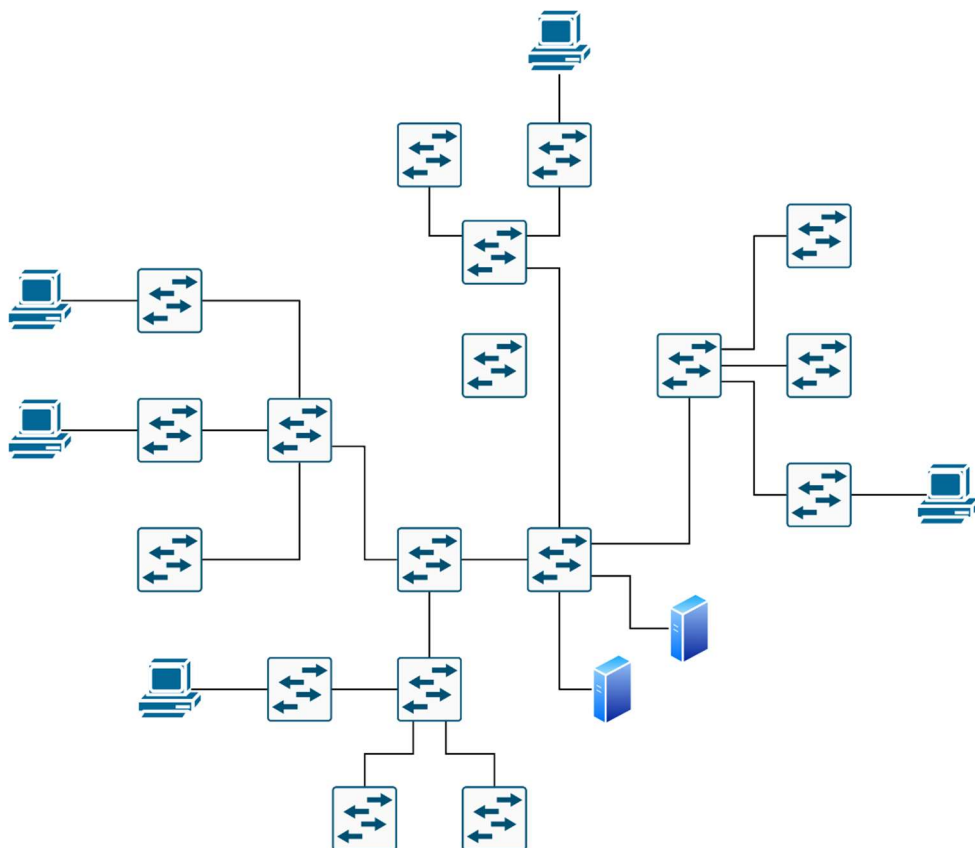
6. A l'aide de la commande ping -t entre le pc2 et le pc4, mesurez le « temps de convergence » lorsque le SwitchA est arrêté (power off)

Temps de convergence : 31.32 secondes

7. Quel est le chemin suivi par les trames entre le pc2 et le pc4 ?

PC2 → Switch23 → Switch2 → SwitchC → SwitchB → Switch1 → Switch12 → PC4

8. Dessinez la nouvelle topologie logique complète.



9. Mesurez le « temps de convergence » lorsque le SwitchA est remis en marche (power on) .

Temps de convergence : 42.06 secondes

C. Configuration du STP.

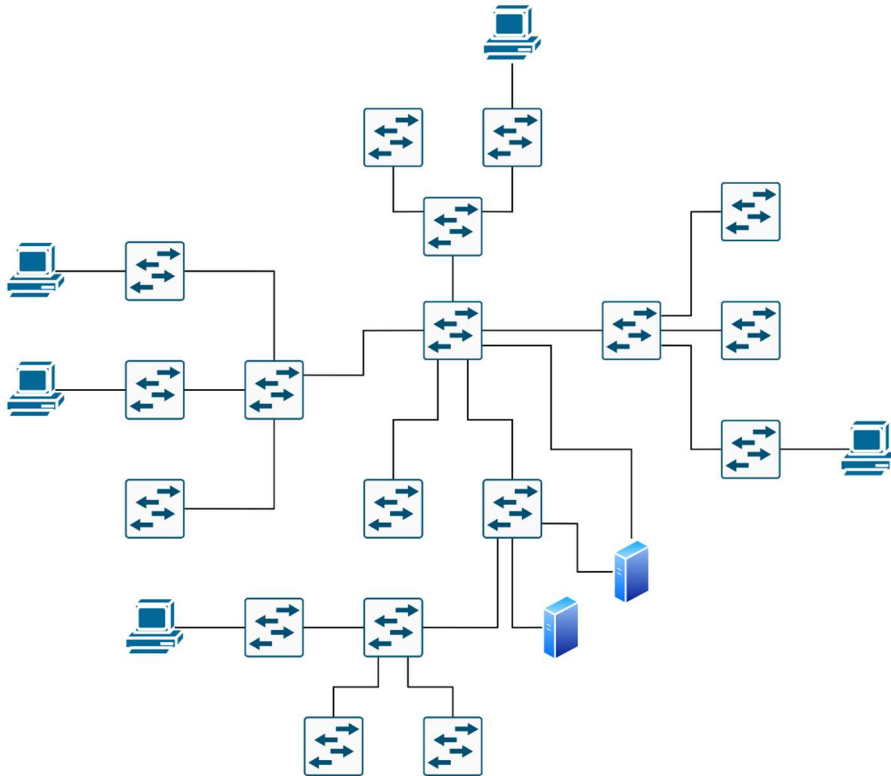
10. A l'aide de la commande IOS adéquate, configurez le réseau afin ce que le SwitchA devienne le « bridge racine » (*root-bridge*).

Par défaut, le STP s'applique sur le VLAN 1.

Tous les switches ont une priorité STP de 32769. Switch2 est actuellement le root bridge, car il a une adresse MAC plus basse. En configurant SwitchA avec une priorité plus basse, il deviendra le root bridge.

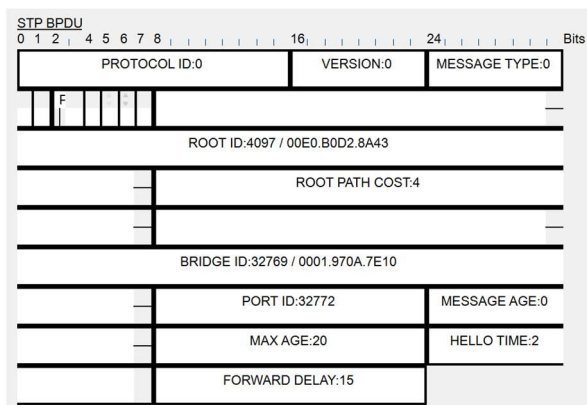
```
SwitchA(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

11. Dessinez la nouvelle topologie logique complète



12. Observez le trafic entre switch (messages BPDU) : quelles sont les informations transmises ?

Nous avons les informations du protocole utilisé avec ça version, le type de message, l'identifiant du Root Bridge, le coût total pour atteindre le root, l'identifiant du switch émetteur, l'identifiant du port d'où vient le BPDU, le temps écoulé depuis l'envoi du root, la durée maximal avant d'être périmée, l'intervalle entre deux BPDU envoyé par le root et le délai utilisé lors des transitions d'états de ports.



13. Décrivez le mécanisme / protocole utilisé par STP pour déterminer l'arborescence.

L'élection du Root Bridge est la première étape du protocole STP. Chaque switch du réseau envoie ses propres messages BPDU contenant son Bridge ID. Le switch possédant la priorité la plus basse et de l'adresse MAC la plus petite, est élu Root Bridge. Ensuite, chaque switch calcule le chemin le plus court pour l'atteindre. Le port avec le coût total le plus faible vers le root devient alors le Root Port du switch. Sur chaque segment de réseau, le switch ayant le chemin le plus rapide vers le root désigne son port comme Designated Port, tandis que les autres ports sont placés en état Blocked Ports pour prévenir toute boucle.

D. Configuration du Rapid-STP.

14. Activez le mode *Rapid-STP* sur les switchs du réseau.

Sur tous les switchs activer cette commande :

```
SwitchA(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

15. A l'aide de la commande ping **-t** entre le pc2 et le pc4, mesurez le « temps de convergence » lorsque le SwitchA est arrêté (power off).
Quel nœud est devenu le « bridge racine » ?

Temps de convergence : 08.11 secondes

Le switch2 est devenu le bridge racine.

E. Portfast

16. A quoi servent les options STP *Portfast* ? Dans quels cas sont-elles utiles ?

L'option PortFast permet à un port du switch de passer directement à l'état "Forwarding", sans attendre les états Listening et Learning. STP met environ 30 secondes pour qu'un port actif devienne opérationnel, afin d'éviter les boucles. Avec PortFast, cette attente est supprimée. Le port ne fait pas partie de la topologie STP.

PortFast peut être activé sur les ports reliés à des équipements terminaux (PC, imprimantes, serveurs, caméras IP, etc).

F. Configuration du Per VLAN STP.

17. Créez les deux VLAN 11 et 22.

Définissez les liens inter-switch en mode trunk.

Affectez les ports sur lesquels les PC pairs sont connectés au VLAN 22 et les PC impairs au VLAN 11.

Adaptez l'adressage IP...

Réseau VLAN 11 : 1.0.11.0/24, PC3 = 1.0.11.3, PC5 = 1.0.11.5

Réseau VLAN 22 : 1.0.22.0/24, PC2 = 1.0.22.2, PC4 = 1.0.22.4, PC6 = 1.0.22.6

Sur tous les switches effectuer pour créer les deux VLANs:

```
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)#name VLAN11
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 22
Switch(config-vlan)#name VLAN22
Switch(config-vlan)#exit
```

Sur tous les switches qui on des liens inter-switchs (lien traitillé) sur chaque port :

```
Switch(config)# interface GiX/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11,22
Switch(config-if)# no shutdown
```

Sur tous les switches qui sont connecter à un PC impair sur le port (Switch22 et Switch43):

```
Switch(config)# interface Fa1/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 11
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# no shutdown
```

Sur tous les switches qui sont connecter à un PC pair sur le port (Switch23, Switch12 et Switch31):

```
Switch(config)# interface Fa1/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 22
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# no shutdown
```

18. Configurez vos switchs afin que les topologies STP pour les VLANs 11 et 22 ne coïncident pas : tracez le trafic pour chaque VLAN (PC2 vers PC4, et PC3 vers PC5, par exemple) et dessinez les topologies logiques résultantes.

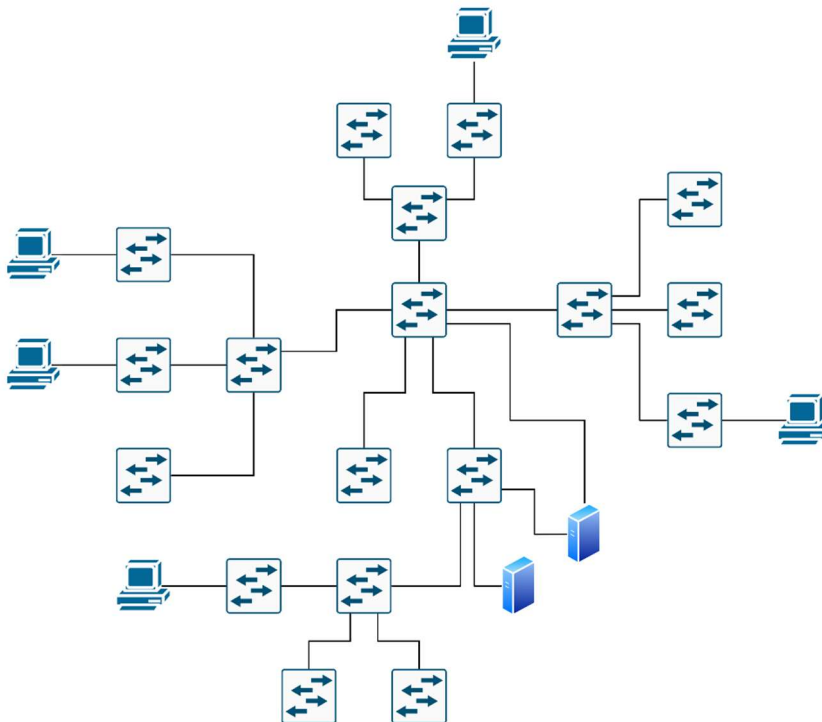
J'ai mis le SwitchA comme Root Bridge pour le VLAN 11 et le SwitchC comme Root Bridge pour le VLAN 22.

```
switchC(config)#spanning-tree vlan 22 priority 4096  
SwitchA(config)#spanning-tree vlan 11 priority 4096
```

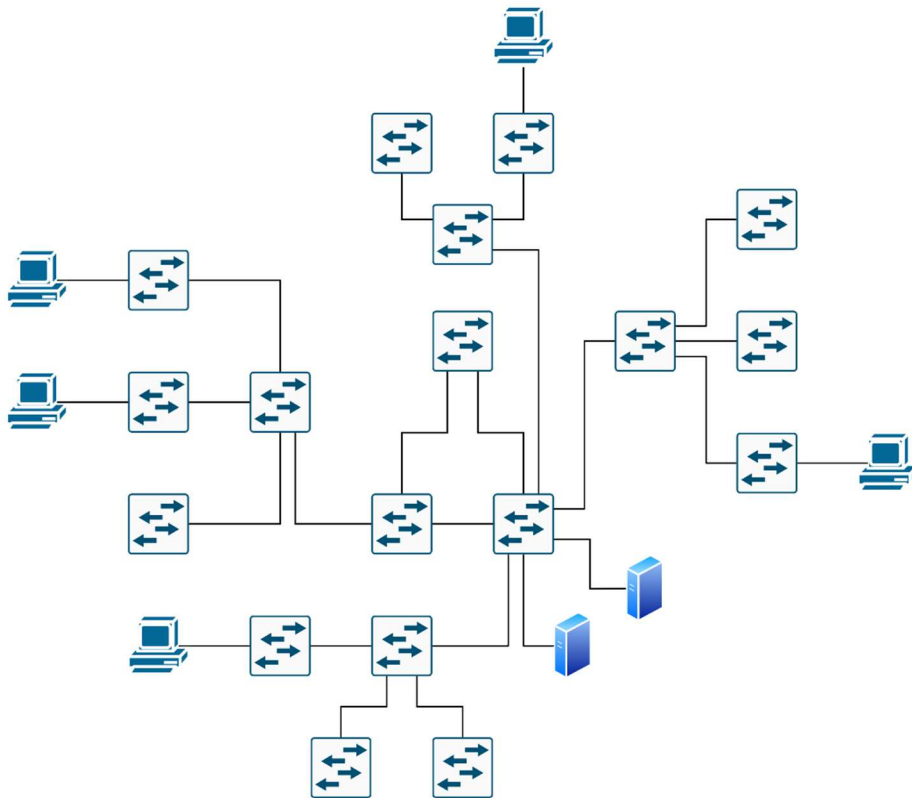
PC2 → Switch23 → Switch2 → SwitchB → Switch1 → Switch12 → PC4

PC3 → Switch22 → Switch2 → SwitchA → Switch4 → Switch43 → PC5

VLAN 11



VLAN 22



19. Quelle modification apporter au réseau pour que la redondance au serveur Server200 soit assurée pour les VLANs 11 et 22 ?

Créer un bond sur les cartes réseaux du serveur afin d'activer le Port-channel (LACP) entre le serveur et les switches.